4 교시

감독관확인

2021년도
기초의학종합평가 문제지

응시번호		성명	

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 갈 수 있습니다.
본 문제의 저작권은 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)에 있으며 상업적 목적으로 사용하는 경우 저작권법 위반으로 민·형사상 처분을 받을 수 있습니다.

KAMC 의학교육평가사업단
KAMC Medical Education Assessment Corporation

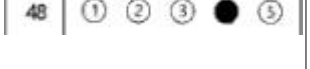
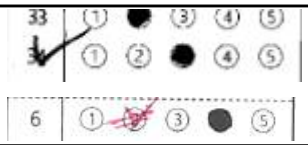
답안지 작성 시 유의사항

1) "대학코드", "학번", "교시"를 잘못 마킹할 경우 0점 처리될 수 있으니 답안지 제출 전 확인바랍니다.

2) OMR카드에 **정답마킹 이외의 흔적은 수정테이프로 지우는 것을 권장**합니다.
특히, 답안에 펜의 종류와 상관없이 예비마킹을 한 경우는 전산 채점과정에서 **중복 마킹으로 인식되어 오답**처리 됩니다.
※ 수정테이프를 사용하여 답을 수정한 경우 반드시 손으로 눌러서 떨어지지 않게 하며 불완전한 수정처리로 발생하는 책임은 응시자에게 있으니 주의 바랍니다.

3) OMR카드는 구기거나 이물질로 더럽혀질 경우 인식되지 않을 수 있습니다.

4) 아래 안 좋은 마킹 예시의 경우 오답 처리 될 수 있습니다.

좋은 마킹 예시		검은사인펜으로 원 안을 가급적 많이 채워주세요.
안 좋은 마킹 예시		다른 펜으로 체크한 사항은 중복 마킹으로 인식되니 수정테이프를 이용하여 삭제바랍니다.
		원 안에 빈 공간이 많은 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		연필로 마킹하는 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		원 밖까지 과도하게 마킹하는 경우 옆 번호까지 마킹한 것으로 인식될 수 있으니 주의바랍니다.

※ 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

1. 자궁경부 종양의 원인인 인유두종 바이러스(human papillomavirus ; HPV)의 E6, E7 단백질은 각각 숙주세포의 p53, pRB에 결합하여 이들의 기능을 불활성화시킨다. 해당 과정이 관여하는 종양 발생 기전은?

① 유전적 불안정성(genome instability)
② 신생혈관형성(inducing angiogenesis)
③ 면역회피(avoiding immune destruction)
④ 세포주기조절이상(cell cycle dysregulation)
⑤ 성장촉진자극(sustaining proliferative signaling)

2. 71세 남자가 수년 전부터 있던, 왼쪽 엄지발가락의 결절에 4일 전부터 통증이 심해져서 병원에 왔다. 엄지발가락 부위의 병변을 절제하여 광학현미경으로 관찰한 소견**(사진 1)**이다. 편광현미경에서는 길고 가는 바늘 모양의 결정체가 관찰되었다. 결정체를 구성하는 물질은?

① 요산염
② 실리콘
③ 메틸메타크릴산
④ 칼슘 피로인산염
⑤ 코르티코스테로이드 에스테르

3. 57세 여자가 목에 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 초음파 검사에서 3 cm 크기의 갑상샘 종괴가 발견되어 갑상샘 절제술을 받았다. 수술 전 검사에서 갑상샘기능검사 결과는 정상이었으며, 칼시토닌 수치는 상승되어 있었다. 갑상샘 덩이의 현미경 소견**(사진 2)**이다. 가장 적합한 진단은?

① 유두암종
② 소포암종
③ 수질암종
④ 저분화암종
⑤ 역형성암종

4. 72세 남자가 기침, 가래, 발열 및 야간 발한으로 병원에 왔다. 가슴 X선 사진에서 폐의 우상엽에 2 cm 크기의 괴사를 동반한 공동성 병변이 관찰된다. 조직검사 소견**(사진 3)**이다. 이 병변이 형성되는 데 가장 큰 역할을 하는 세포는?

① 중성구
② 림프구
③ 호산구
④ 대식세포
⑤ 비만세포

5. 55세 여자가 폐 좌상엽에서 덩이가 발견되어 시행한 조직생검의 현미경 소견**(사진 4)**이다. 전신 양전자방출 컴퓨터단층촬영(PET CT)에서 뇌에 원격 전이 소견을 보인다. 1차 항암제를 선택하기 위해, 이 종양에서 가장 높은 빈도를 보이는 유전자 변이를 확인하기 위한 검사법은?

① 단백질 면역 블랏(Western blot)
② RNA 정량 검사(RNA quantitative PCR)
③ 면역조직화학염색(Immunohistochemistry)
④ 형광 제자리 부합법(Fluorescent in situ hybridization)
⑤ 중합효소연쇄반응 기반 유전자검사(PCR based genotyping)

6. 생후 4주 된 남아가 분유를 먹은 직후 심한 구토를 하여 병원에 왔다. 구토에 담즙액은 보이지 않는다. 신체검사에서 오른쪽 갈비뼈 아래쪽에서 지름 2~3 cm의 딱딱한 도토리 모양의 덩어리가 만져진다. 복부 초음파 검사에서 날문부(pyloric) 근육층 두께가 4 mm 이상으로 측정된다. 진단은?

① 지속성 섬유끈(Persistent fibrous cord)
② 히르슈슈프룽병(Hirschsprung disease)
③ 비대날문협착(Hypertrophic pyloric stenosis)
④ 기관식도 기형(Tracheoesophageal anomaly)
⑤ 이소성 위점막증(Heterotopic gastric mucosa)

7. 68세 여자가 유방의 침습관암종을 진단받고 Herceptin (Trastuzumab)으로 치료를 받았다. 이 약제를 선택한 근거가 되는 소견은?

① ER positive
② PR positive
③ P53 positive
④ EGFR positive
⑤ HER2 positive

8. 53세 여자가 1년 전부터 눈이 건조하고 입이 말라 음식을 삼키기 어렵다고 병원에 왔다. 침샘 조직검사 소견**(사진 5)**이다. 혈청에서 검출되는 자가항체는?

① 항Sm 항체
② 항DNA 항체
③ 항Scl70 항체
④ 항인지질항체
⑤ 항SS-A / SS-B 항체

9. 25세 여자가 새로 구입한 목걸이를 착용한 후에 심한 가려움증이 생겨서 병원에 왔다. 작은 수포를 동반한 부종성, 삼출성 홍반이 보여 습진성 피부병 의심하에 조직검사를 하였다. 진피의 혈관 주위에서 림프구의 침윤을 볼 수 있다. 면역조직화학 염색에서 림프구는 CD4 양성 T 세포이다. 병변의 발생과 관련이 높은 과민반응은?

① 즉시과민반응
② 지연과민반응
③ 항체매개과민반응
④ T세포독성과민반응
⑤ 면역복합체매개과민반응

10. 자궁경부의 고등급상피내병터(high-grade squamous intraepithelial lesion)에서 사람유두종바이러스(human papillomavirus) 검사를 시행하였을 때 가장 많이 나타나는 아형은?

① 6형
② 11형
③ 16형
④ 40형
⑤ 42형

11. 51세 여자가 왼쪽 목에 덩이가 생겨서 병원에 왔다. 최근에 병변의 크기는 변화가 없었고 통증이나 압통은 없다. 컴퓨터단층촬영 사진, 병변 제거술을 시행한 후의 육안 소견과 현미경 소견**(사진 6)**이다. 진단은?

① 표피낭(epidermal cyst)
② 가슴샘낭(thymic cyst)
③ 전이암종(metastatic carcinoma)
④ 아가미틈새낭(branchial cleft cyst)
⑤ 갑상혀관낭(thyroglossal duct cyst)

12. 32세 남자가 대장 내시경에서 수백 개의 용종이 발견되어 대장전절제술을 시행받았다. 대장의 육안소견**(사진 7)**이다. 이 질환의 발생과 연관된 유전자는?

① *APC*
② *BRCA1*
③ *EGFR*
④ *RB1*
⑤ *TP53*

13. 60세 남자가 소변 세포진 검사에서 이상소견이 발견되어 병원에 왔다. 방광경 검사에서 방광에 덩이가 발견되어 요도경유 종양절제술을 시행하였다. 방광경과 절제한 조직의 현미경 소견**(사진 8)**이다. 치료방침을 결정하기 위해 고려해야 할 가장 중요한 인자는?

① 유사분열 수
② 종양의 분화도
③ Ki-67 염색지수
④ 고유근층 침범 여부
⑤ 유두모양 성장 여부

14. 5세 여아가 정신지체가 있어 검사한 결과, 염색체 핵형은 46,XX였으나, X염색체의 한 부위(Xq27.3)에 삼염기반복돌연변이(trinucleotide repeat mutation)가 관찰되었다. 가장 가능성이 높은 질병은?

① 터너 증후군(Turner Syndrome)
② 페닐케톤뇨증(phenylketonuria)
③ 여린X증후군(fragile X syndrome)
④ 마르팡 증후군(Marfan syndrome)
⑤ 에드워드 증후군(Edwards syndrome)

15. 60세 남자가 6개월 전부터 발생한 속쓰림과 삼킴곤란으로 병원에 왔다. 상부내시경 검사에서 위식도이음부로부터 2 cm 떨어진 하부식도에 반점 모양의 선홍색 변화가 있다. 조직검사 소견**(사진 9)**이다. 추적관찰해야 하는 합병증은?

① 샘암종
② 편평세포암종
③ 신경내분비종양
④ 위장관기질종양
⑤ 편평세포유두종

16. 임신 16주인 26세 여자가 산전진찰을 위해 병원에 왔다. 융모생식샘자극호르몬 수치가 100,000 mIU/mL 이상으로 증가되어 있었고, 초음파검사에서 자궁내강에 무수히 많은 포도알처럼 보이는 병터가 있어 소파술로 제거하였다. 소파술로 제거한 태반 융모의 조직학적 소견**(사진 10-1)**과 p57 면역조직화학염색**(사진 10-2, 오른쪽 아래 상자는 정상 태반융모 대조군)**이다. 진단은?

① 융모막암종(choriocarcinoma)
② 불완전포상기태(partial hydatidiform mole)
③ 완전포상기태(complete hydatidiform mole)
④ 침윤성포상기태(invasive hydatidiform mole)
⑤ 태반자리영약막종양(placental site trophoblastic tumor)

17. 60세 여자가 왼쪽 목에 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 컴퓨터단층촬영에서 전신 림프절이 커져 있다. 목의 림프절에서 시행한 조직검사**(사진 11-1, 2)**에서 크기가 비슷한 림프여포결절이 관찰된다. 이 종양의 발생과 관련이 있는 유전자는?

① *KMT2A (MLL)*
② *BCL2*
③ *MYC*
④ *CCND1*
⑤ *PML-RARA*

18. 59세 여자가 갑자기 발생한 상복부 통증으로 병원에 왔다. 신체검사에서 상복부에 압통이 있으나 반발통은 없다. 복부 컴퓨터단층촬영에서 췌장꼬리에 4.8 cm 크기의 낭성병변이 발견되어 원위췌장절제술을 시행하였다. 절제된 낭성병변 내부에 끈끈한 액체가 차 있다. 육안**(사진 12-1)**과 현미경**(사진 12-2)** 소견이다. 진단은?

① 거짓낭
② 관샘암종
③ 점액성 낭샘종
④ 장액성 낭샘종
⑤ 고형거짓유두종양

19. 다음 현상 또는 질병 발생에 공통적으로 관여하는 혈류역동학적 장애는?

치핵 메두사머리 식도정맥류

① 경색(infarct)
② 부종(edema)
③ 충혈(hyperemia)
④ 울혈(congestion)
⑤ 출혈(hemorrhage)

20. 59세 남자가 발치 후 출혈이 멈추지 않아서 병원에 왔다. B형 간염의 병력이 있다. 간은 크기가 작고 딱딱하게 만져지며 비장종대가 있다. 지혈 이상의 원인은?

① 혈소판 이상
② 혈관벽 장애
③ 응고인자 감소
④ 섬유소용해 증가
⑤ 혈관내피세포 이상

21. 51세 여자가 수개월 전부터 피곤하고 추위를 많이 탄다며 병원에 왔다. 최근에는 변비와 다리부종이 생겼다. 갑상샘 종대가 의심되고 피부는 거칠고 건조하다. 증상의 원인으로 가장 흔한 것은?

① 뇌하수체병
② 약제 부작용
③ 그레이브스병
④ 바이러스 감염
⑤ 하시모토갑상샘염

22. 7세 남아가 갑자기 시작된 콜라색 소변과 전신 병감으로 병원에 왔다. 소변량은 평소보다 줄었다고 한다. 약 1개월 전에 고열이 나면서 목이 아파 해열제를 1주간 복용하고 회복되었다. 체온은 정상이다. 검사 결과는 다음과 같다. 신장 조직 검사를 시행하였다. 광학현미경**(사진 13-1)**, 면역형광현미경**(사진 13-2)**, 전자현미경**(사진 13-3)** 소견이다. 진단은?

혈액: 혈액요소질소/크레아티닌 35/1.5 mg/dL 소변: 적혈구 다수, 단백질 1+

① IgA 신증
② 막사구체신염
③ 미소변화신증
④ 감염후사구체신염
⑤ 막증식성사구체신염

23. 잠복고환이 있었던 33세 남자가 우측 고환 덩이 때문에 병원에 왔다. 혈청검사상 알파태아단백질(AFP)과 베타사람융모생식샘자극호르몬(beta-HCG)은 정상이다. 절제된 고환 덩이의 육안 소견은 균질한 회황색이고 출혈이나 괴사는 관찰되지 않는다. 종양의 현미경 소견**(사진 14)**이다. 진단은?

① 고환종
② 림프종
③ 샘암종
④ 배아암종
⑤ 난황낭종양

24. 55세 여자가 수년간 감각 이상, 허약감 및 시각 장애 등의 신경학적 증상의 호전과 악화가 반복되다가 다른 원인으로 사망하였다. 시행한 부검에서 뇌의 관상단면의 luxol fast blue (LFB) 특수염색 소견**(사진 15)**이다. 이 병변(화살표)에서 일차적으로 손상되는 것은?

① axon
② myelin
③ dendrite
④ astrocyte
⑤ ganglion cell

25. 70세 남자가 호흡곤란이 심해져서 병원에 왔다. 35년간 광부로 일하다 퇴직했다고 한다. 가슴영상검사에서 다량의 흉수와 흉막을 둘러싸고 있는 종괴가 발견되었다. 흉수의 세침흡인 세포검사 결과**(사진 16)**이다. 가장 가능성이 높은 진단은?

① 규소폐증(silicosis)
② 소세포암종(small cell carcinoma)
③ 악성중피종(malignant mesothelioma)
④ 특발폐섬유증(idiopathic pulmonary fibrosis)
⑤ 탄광부진폐증(coal worker's pneumoconiosis)

26. 16세 남아가 갑작스런 의식저하로 병원에 왔다. 2개월 전부터 갈증과 이뇨증상을 보였고, 식욕이 정상인데도 체중이 5 kg 줄었다고 한다. 혈압 80/50 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 30회/분이다. 점막과 피부가 건조하다. 검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

혈액: Na^+ 132 mmol/L (참고치, 136~145) Cl^- 104 mmol/L (참고치, 98~107) K^+ 5.8 mmol/L (참고치, 3.5~5.1) 동맥혈가스: pH 7.1, P_{CO2} 17 mmHg, P_{O2} 95 mmHg 소변: 포도당 양성, 아세토아세트산 양성

① 인슐린종
② 급성췌장염
③ 아밀로이드증
④ 당뇨병케토산증
⑤ 고장성고삼투압증후군

27. 43세 남자가 음주 후 갑자기 심한 복통이 시작되어 병원에 왔다. 주 5회 이상, 하루에 소주 2~3병의 음주력이 있다. 통증은 상복부에서 등쪽으로 퍼지는 느낌이라고 한다. 검사 결과는 다음과 같다. 이 질환의 특징적인 병리 소견으로 가장 적합한 것은?

혈청 아밀라아제(amylase) 2,022 U/L (참고치, 40~100)

① 췌관의 확장
② 췌장실질의 위축
③ 엽상구조의 소실
④ 췌장실질의 섬유화
⑤ 급성염증 및 지방괴사

28. 45세 여자가 3개월 전부터 유방에서 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 수술로 절제된 유방 검체의 현미경 소견**(사진 17, A: HE염색 / B: E-cadherin 면역조직화학염색)**이다. 진단은?

① 섬유샘종(fibroadenoma)
② 제자리관암종(ductal carcinoma in situ)
③ 침습관암종(invasive ductal carcinoma)
④ 제자리소엽암종(lobular carcinoma in situ)
⑤ 침습소엽암종(invasive lobular carcinoma)

29. 32세 여자가 갑상샘 덩이로 가는바늘흡인세포검사 후, 갑상샘절제술을 받았다. 가는바늘흡인세포검사 및 절제된 갑상샘의 현미경 소견**(사진 18-1, 2)**이다. 이 종양에서 가장 흔하게 관찰되는 이상 유전자는?

① *BRAF*
② *EGFR*
③ *KRAS*
④ *TERT*
⑤ *TP53*

30. 위장관기질종양(gastrointestinal stromal tumor)의 기원이 되는 세포와, 가장 흔한 유전자변화를 옳게 짝 지은 것은?

① 카할세포(Interstitial cell of Cajal) - *KIT* mutation
② 카할세포(Interstitial cell of Cajal) - *APC* mutation
③ 카할세포(Interstitial cell of Cajal) - *KRAS* mutation
④ 신경내분비세포(Neuroendocrine cell) - *KIT* mutation
⑤ 신경내분비세포(Neuroendocrine cell) - *APC* mutation

31. 25세 여자가 3주 전부터 골반통이 생겨서 병원에 왔다. 골반 자기공명영상에서 조영증강이 잘되는 13 cm의 고형성 우측 난소종양을 발견하여 우측 난소 및 나팔관 절제술을 시행하였다. 우측 난소는 핑크색의 고형성 종양으로 소엽으로 나눠지는 소견 및 출혈과 괴사가 관찰되었다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 육안**(사진 19-1)**과 현미경**(사진 19-2)** 소견이다. 진단은?

CEA	1.0 ng/mL	(참고치, <2.5)
CA 125	9.0 U/mL	(참고치, <21)
CA 19-9	12.0 U/mL	(참고치, <37)
AFP	1.7 ng/mL	(참고치, <15.0)
β-HCG	4 mIU/ml	(참고치, <5)
LDH	859 U/L	(참고치, 135~225)

① 배아암종
② 난소고환종
③ 난황낭종양
④ 융모막암종
⑤ 미성숙기형종

32. 43세 남자가 3년 전부터 이유 없이 피로하고 간헐적으로 열이 나고 체중이 줄어서 병원에 왔다. 오른팔에서 잰 혈압 135/85 mmHg, 왼팔에서 잰 혈압 85/65 mmHg이다. 왼팔 손목에서 맥박이 거의 촉지되지 않는다. 자기공명영상을 이용한 전신 대동맥 촬영 사진**(사진 20)**이다. 진단은?

① 거대세포동맥염
② 결절다발동맥염
③ 다카야스동맥염
④ 폐쇄혈전혈관염
⑤ 육아종증다발혈관염

33. 46세 남자가 속이 쓰려 위 내시경 검사를 하였다. 위생검 조직의 김자(Giemsa)염색 소견**(사진 21)**이다. 질환의 원인은?

① 칸디다
② 자가면역
③ 헬리코박터
④ 졸링거엘리슨증후군
⑤ 십이지장 분비물의 역류

34. 36세 남자가 가슴 컴퓨터단층촬영에서 전종격동에 8 cm 크기의 종양이 발견되었다. 양전자 방출 컴퓨터단층촬영에서 대사항진성(hypermetabolic) 병변으로 확인되어 흉선절제술을 시행하였다. 종양의 대표적인 저배율과 고배율 현미경 사진과 CD30 와 CD15 면역염색 사진**(사진 22)**이다. 진단은?

① thymoma
② seminoma
③ T-lymphoblastic lymphoma
④ anaplastic large cell lymphoma
⑤ Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis type

35. 35세 남자가 팔 운동 시 수분 이내 느껴지는 근육통증, 근육 경련, 피로감을 호소하였다. 잠시 쉬었다 운동을 지속하면 증상이 나아진다고 한다. 또한 과격한 운동을 하면 소변에 검붉은 피가 섞여 나오기도 한다고 한다. 근육 생검 소견**(사진 23-1, 2)**은 subsarcolemmal glycogen accumulation (화살표)이 관찰되고, myophosphorylase 반응에 음성이다. 진단은?

① Pompe disease
② McArdle disease
③ Becker muscular dystrophy
④ Amyotrophic lateral sclerosis
⑤ Duchenne muscular dystrophy

36. 34세 여자의 전두엽에서 뇌종양이 발견되어 종양을 절제하였다. 조직 소견**(사진 24-1)**과 IDH1 면역조직화학염색 사진**(사진 24-2)**이다. 정확한 진단을 위해 추가해야 할 검사는?

① 1p/19q FISH
② *EGFR* amplification
③ *TERT* promoter mutation
④ P53 immunohistochemistry
⑤ *MGMT* methylation specific PCR

37. 65세 남자가 체중이 준다며 병원에 왔다. 기관지내시경에서 기관지를 폐쇄하는 종양이 발견되어 폐절제술을 시행하였다. 폐의 육안 소견**(사진 25-1)**과 현미경 소견**(사진 25-2)**이다. 진단은?

① 과오종
② 유암종
③ 샘암종
④ 소세포암종
⑤ 편평세포암종

38. B형간염으로 추적관찰하던 62세 남자의 간종괴의 육안**(사진 26-1)**과 현미경**(사진 26-2)** 소견이다. 진단은?

① 혈관종
② 간세포샘종
③ 간세포암종
④ 간내담관암종
⑤ 전이성 샘암종

39. 70세 남자가 어제 갑자기 쥐어짜는 듯한 가슴통증이 발생하여 병원에 왔다. 혈액검사 결과 troponin I 수치가 상승되어 있었다. 만약 환자가 오늘 사망한다면, 사진**(사진 27)**에서처럼 손상된 심근에서 관찰될 수 있는 조직학적 소견은?

① 심근의 섬유화
② 심근 내 중성구 침윤
③ 심근의 육아종성 염증
④ 심근의 아밀로이드 침착
⑤ 심근 내 림프구와 대식세포 침윤

40. 세포자멸사(apoptosis)의 특징적인 형태 소견으로서, 전자현미경 사진**(사진 28)**에서 뚜렷하게 관찰할 수 있는 것은?

① 세포 포식
② 유사분열
③ 세포막 손상
④ 염색질 응집
⑤ 중성구 침윤

41. 사진**(사진 29-1, 2)**에서 보이는 염증으로 옳은 것은?

① 궤양
② 삼출 염증
③ 화농 염증
④ 섬유소 염증
⑤ 장액성 염증

42. 80세 남자가 소변을 볼 때 불편하다며 병원에 왔다. 직장손가락검사에서 전립샘이 단단하게 만져진다. 복부 컴퓨터단층촬영에서 골반뼈에 전이가 의심된다. 골반뼈 침생검 현미경 사진**(사진 30)**이다. 혈청 내에 상승되어 있을 종양 표지자는?

① 암배아항원(CEA)
② 알파태아단백질(AFP)
③ 전립샘특이항원(PSA)
④ 암항원 125(CA 125)
⑤ 암항원 19-9(CA 19-9)

43. 32세 남자가 3년 전 오른손에 화상을 입은 후 손가락이 펴지지 않았다. 손 사진**(사진 31)**이다. 관련된 병리현상은?

① 구축
② 궤양
③ 육아종
④ 켈로이드
⑤ 침습섬유종증

44. 혈액 투석을 받는 65세 남자가 신장이식을 받았다. 수술 전에 시행한 컴퓨터단층촬영 사진**(사진 32-1)**과 절제된 신장의 육안 사진**(사진 32-2)**이다. 발병과 관련이 있는 유전자는?

① *NPHP1*
② *PKD1*
③ *PKHD1*
④ *VHL*
⑤ *WT1*

45. 85세 남자가 몇 년 전부터 어제 저녁에 먹은 반찬을 잘 기억하지 못하고 산책 후 집을 잘 찾아오지 못해 병원에 왔다. 대뇌 자기공명영상 검사에서 대뇌가 전체적으로 위축되고, 출혈이 보여 수술을 시행하였다. 뇌 조직 현미경 소견**(사진 33)**이다. 화살표가 가리키는 부분에 축적된 물질을 확인하기 위해 시행할 염색은?

① TDP-43
② beta-amyloid
③ polyglutamine
④ neurofilament
⑤ alpha-synuclein

46. 45세 남자가 3일 전에 대변에서 마디가 있는 벌레가 보였다고 병원에 왔다. 한 달 전부터 속이 좀 더부룩하였다고 한다. 평소 쇠고기를 날 것으로 먹는 것을 즐겨왔으며 해외여행도 자주 다녔다고 한다. 대변검사 결과**(사진 34)**이다. 치료는?

① 수라민
② 알벤다졸
③ 이버멕틴
④ 프라지콴텔
⑤ 메트로니다졸

47. 아래 설명에 해당하는 기생충은?

- 고양이가 종숙주이다.
- 덜 익힌 고기를 섭취하였을 경우 감염될 수 있다.
- 대식세포, 백혈구 등 그물내피계통 세포에 잘 감염된다.
- 감염 초기 증상으로 림프선염, 발열, 두통, 근육통 등을 일으킬 수 있다.
- 면역결핍 환자에게 심각한 기회감염성 질환을 일으킨다.
- 임산부가 초기 감염되었을 경우 태아에게 뇌수종, 망막맥락막염 등의 기형을 유발한다.

① 분선충
② 이질아메바
③ 톡소포자충
④ 바베스열원충
⑤ 작은와포자충

48. 25세 여자가 10일 전부터 열이 나고 근육통이 있으며 아랫배가 아프고 설사가 난다고 병원에 왔다. 3개월 전에 필리핀에 여행을 다녀왔다고 한다. 혈액검사에서 호산구가 증가되고 대변잠혈검사는 양성이다. 대변검사 결과**(사진 35)**이다. 진단은?

① 회충증
② 분선충증
③ 람블편모충증
④ 요코가와흡충증
⑤ 일본주혈흡충증

49. 48세 남자가 불규칙하게 열이 나고 왼쪽 눈꺼풀 주위가 부어서 병원에 왔다. 브라질 농촌지역 개발사업을 위해 4개월간 시골지역에 머물렀으며 20일 전 입국하여 자가격리 하였다. 입국 전후 코로나바이러스감염증-19 검사는 음성이었다. 브라질 체류 중 왼쪽 입가를 노린재에 물린 적이 있다고 한다. 말초혈액펴바른표본 결과**(사진 36)**이다. 진단은?

① 말라리아
② 톡소포자충증
③ 파동편모충증
④ 리슈만편모충증
⑤ 바베스열원충증

50. 5세 여아가 며칠 동안 밤에 잠을 잘 못 자고 항문을 긁으며 보챈다고 병원에 왔다. 낮에도 예민하게 반응한다고 한다. 셀로판테이프항문도말 결과**(사진 37)**이다. 치료는?
① 알벤다졸
② 클로로퀸
③ 프라지콴텔
④ 메트로니다졸
⑤ 디에틸카바마진

51. 25세 남자가 배가 아파서 병원에 왔다. 우즈베키스탄에서 온 외국인 노동자로, 신체검사에서 압통이 있었으나 그 외 특이소견은 없었다. 복부초음파 검사 결과 약 7 cm 크기의 낭이 간에서 발견되었다. 바늘흡인하여 낭액을 현미경으로 관찰한 결과**(사진 38)**이다. 진단은?
① 간질증
② 포충증
③ 간흡충증
④ 유구낭미충증
⑤ 이질아메바증

52. 40세 여자가 소화가 잘 되지 않는다고 병원에 왔다. 위내시경 검사를 시행하던 중 발견된 기생충 사진**(사진 39)**이다. 이 기생충의 충란은?
① **사진 40-1**
② **사진 40-2**
③ **사진 40-3**
④ **사진 40-4**
⑤ **사진 40-5**

53. 53세 남자가 배가 아프고 설사가 난다고 병원에 왔다. 2주 전 경남 하동에서 은어회를 먹었다고 한다. 대변검사 결과**(사진 41)**이다. 진단은?
① 간흡충증
② 고래회충증
③ 광절열두조충증
④ 요코가와흡충증
⑤ 호르텐스극구흡충증

54. 28세 남자가 발에 심하게 가려운 이행발진(creeping eruption)이 생겨 병원에 왔다. 중남미 여행을 마치고 10일 전 귀국하였다. 여행 중 주로 해변에서 맨발로 생활하였다고 한다. 발 사진**(사진 42)**이다. 이와 같은 증상을 일으킬 수 있는 기생충은?
① 개회충
② 선모충
③ 고래회충
④ 고양이구충
⑤ 로아사상충

55. 52세 남자가 겨드랑이와 허리 부분이 가렵다고 병원에 왔다. 외항 선원으로 근무하고 있으며 2주일 전부터 가려움증이 있었다고 한다. 신체검사 중 옷깃에서 약 4 mm 크기의 벌레**(사진 43)**가 여러 마리 발견되었다. 원인은?
① 이
② 벼룩
③ 빈대
④ 옴진드기
⑤ 집먼지진드기

56. 35세 여자가 가끔 열이 나고 발등이 붓는다고 병원에 왔다. 여행사에서 근무하고 있으며 지난 2년 간 인도네시아에서 트레킹 가이드를 했다. 말초혈액펴바른표본 결과**(사진 44)**이다. 이 기생충은 림프관이나 림프절에 기생하면서 염증을 유발하여 손과 발의 부종, 코끼리피부병, 음낭수종 등을 일으킬 수 있다. 말초혈액에서 사진과 같은 미세사상충이 가장 잘 검출되는 시간은?
① 오전 9시
② 낮 12시
③ 오후 3시
④ 오후 6시
⑤ 밤 12시

57. 21세 남자가 4일 전부터 열이 난다고 병원에 왔다. 4일 전부터 두통과 근육통이 약간 있었고 2일 전에 심한 오한 후 열이 났다가 괜찮아졌는데 오늘 다시 오한이 나고 열이 난다고 한다. 해외여행을 다녀온 적은 없으며 경기도 연천지역에서 군인으로 복무 중이고 현재 휴가를 받아 나왔다고 한다. 말초혈액펴바른표본 결과**(사진 45)**이다. 원인 병원체는?
① 난형열원충
② 사일열원충
③ 삼일열원충
④ 열대열원충
⑤ 바베스열원충

58. 60세 남자가 2개월 전부터 소화가 잘 안 되고 가끔 배가 아프다고 병원에 왔다. 신체검사에서 우상복부에 압통이 있다. 간 초음파 검사에서 담관 비후 및 확장이 있으며 담관 내에서 움직이는 음영이 관찰된다. 대변검사 결과**(사진 46)**이다. 진단은?
① 간질증
② 간흡충증
③ 개회충증
④ 간모세선충증
⑤ 요코가와흡충증

59. 42세 남자가 1주 전부터 요도분비물이 증가하고 소변 볼 때 요도가 아프다고 병원에 왔다. 신체검사에서 요도는 충혈되어 있다. 3주 전에 성매매를 하였다고 한다. 전립선 분비액 젖은펴바른표본**(사진 47)**이다. 진단은?

① 캔디다증
② 질편모충증
③ 람블편모충증
④ 파동편모충증
⑤ 리슈만편모충증

60. 54세 남자가 1주 전부터 냄새가 고약한 설사가 나고 배가 아프다고 병원에 왔다. 2주 전 동남아시아 여행을 다녀왔다고 한다. 대변검사 결과**(사진 48)**이다. 진단은?

① 대장아메바증
② 람블편모충증
③ 메닐편모충증
④ 이질아메바증
⑤ 이핵아메바증